

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR

DR. LUIS ALONSO APARICIO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



MATERIA:

PROGRAMACIÓN III

ACTIVIDAD:

PROYECTO INTEGRADOR GUÍA 4

NOMBRE:

FRANCISCO EDENILSON SORIANO REYES

CARNÉ:

SR-53300-18

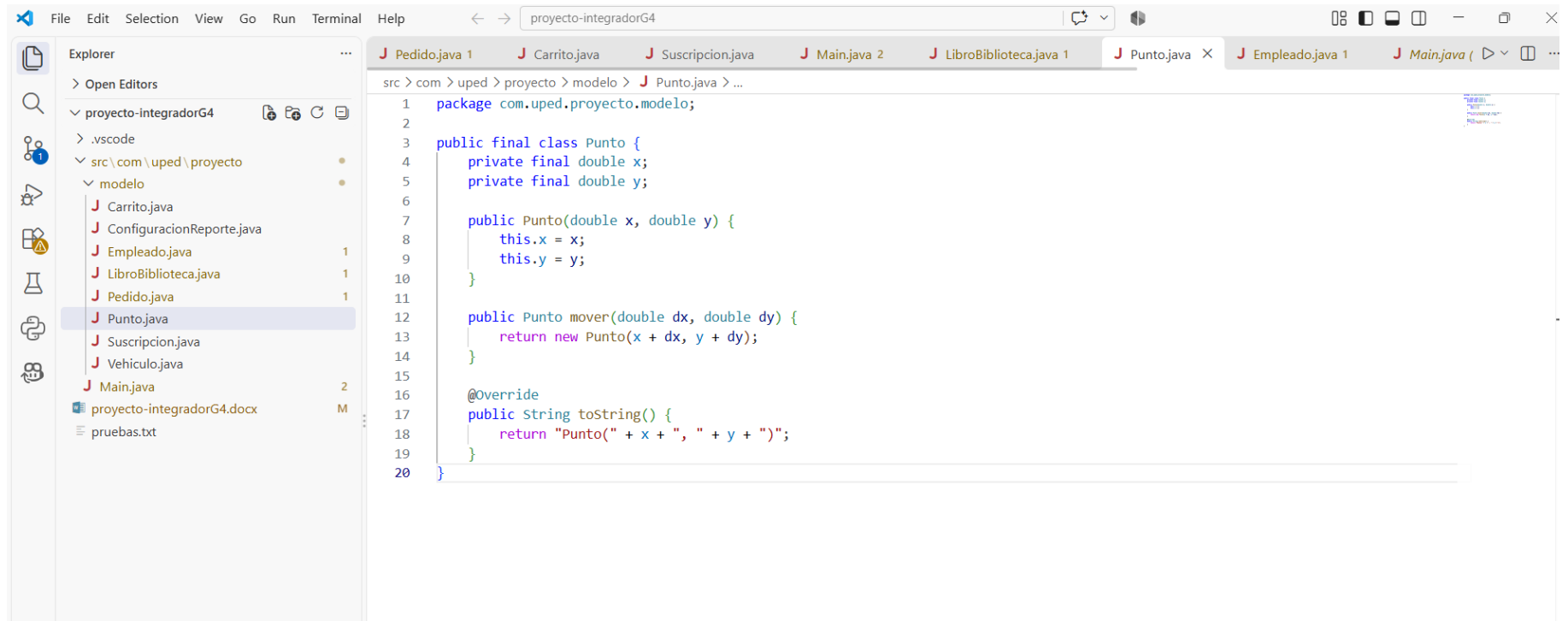
DOCENTE:

ING. OSCAR ARMANDO CONTRERAS ALVAREZ

CICLO 02-2026

SAN SALVADOR, 2026

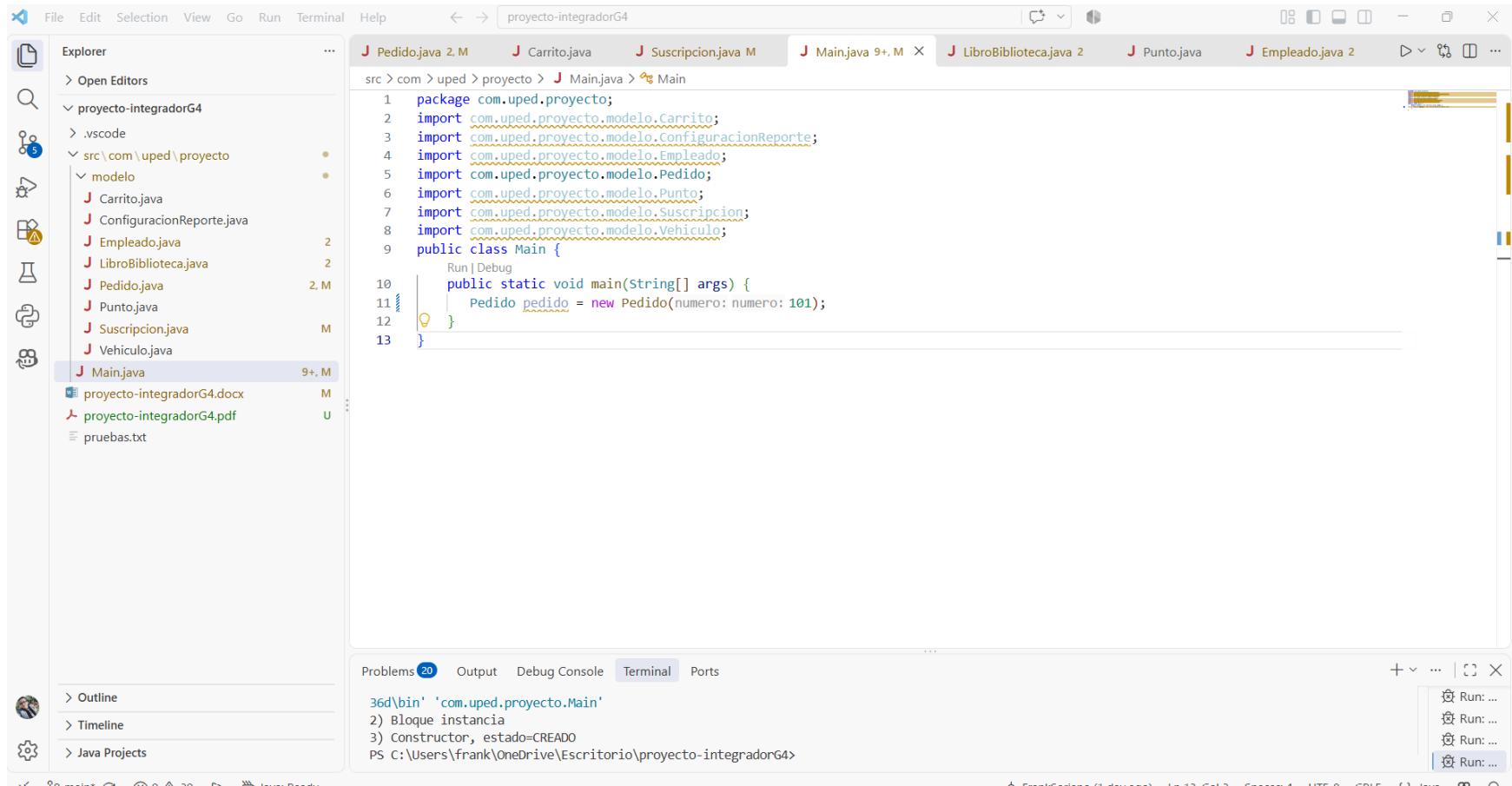
ENLACE: <https://github.com/edenilsonreyes1994-uped/proyecto-integradorG4.git>



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

- Explorer Panel:** Displays the project structure. The 'modelo' folder is expanded, showing files: Carrito.java, ConfiguracionReporte.java, Empleado.java (1), LibroBiblioteca.java (1), Pedido.java (1), **Punto.java** (selected), Suscripcion.java, and Vehiculo.java. The 'Main.java' file is also visible with a count of 2.
- Editor Panel:** Shows the code for 'Punto.java'. The code is as follows:

```
1 package com.uped.proyecto.modelo;
2
3 public final class Punto {
4     private final double x;
5     private final double y;
6
7     public Punto(double x, double y) {
8         this.x = x;
9         this.y = y;
10    }
11
12    public Punto mover(double dx, double dy) {
13        return new Punto(x + dx, y + dy);
14    }
15
16    @Override
17    public String toString() {
18        return "Punto(" + x + ", " + y + ")";
19    }
20 }
```
- Terminal Panel:** Not visible in the screenshot.



Source Control

Repositories

- proyecto-integradorG4 main

Changes

Message (Ctrl+Enter to commit on "...")

Commit

Graph

- Actualización FrankSoriano main
- Proyectos Actualizados FrankSoriano
- Proyectos Actualizados FrankSoriano
- proyecto-integradorG4 FrankSoriano

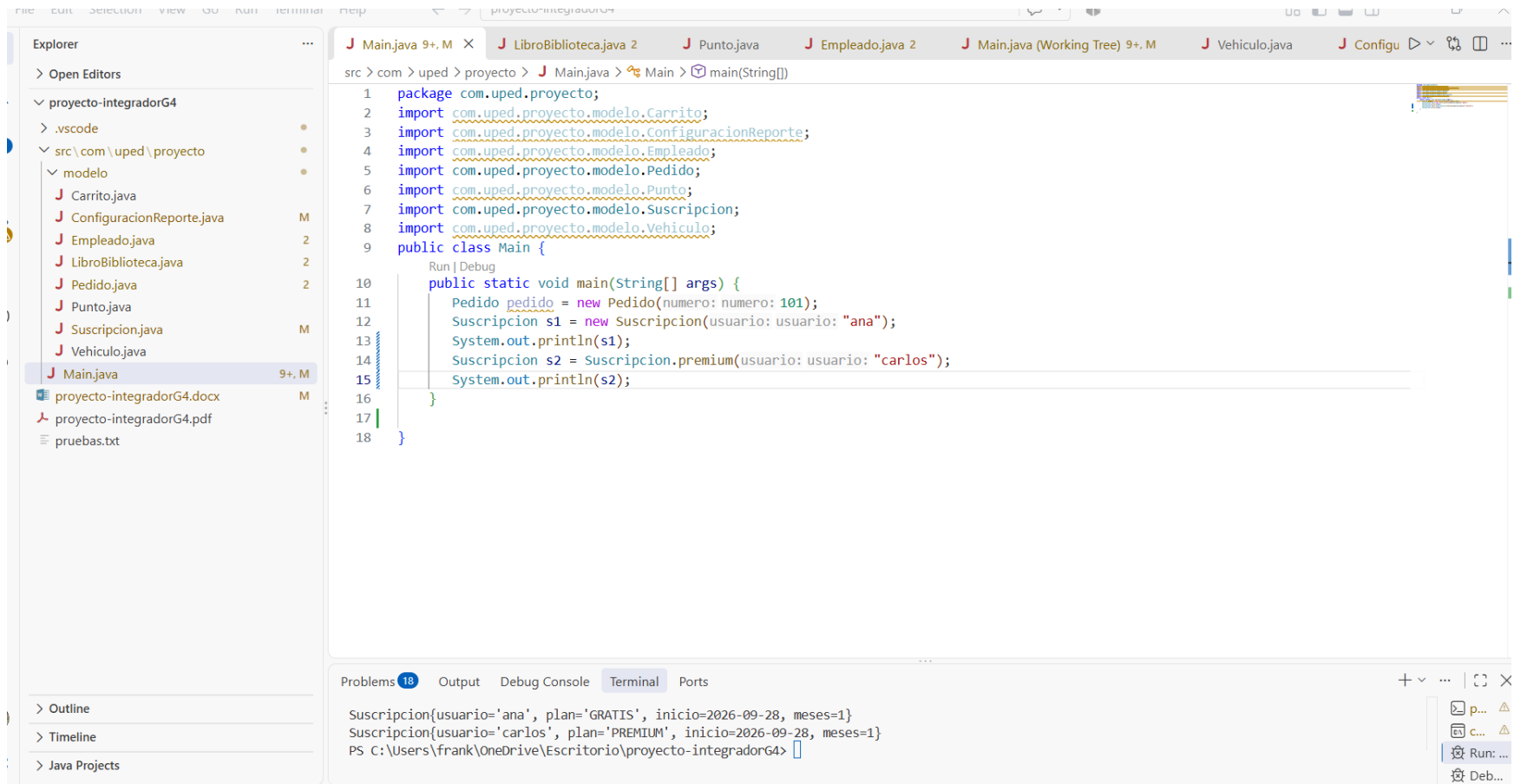
Pedido.java 2 Carrito.java Suscripcion.java Main.java 9+ LibroBiblioteca.java 2 Punto.java Empleado.java 2 Main.jav

src > com > uped > proyecto > Main.java > Main > main(String[])

```
1 package com.uped.proyecto;
2 import com.uped.proyecto.modelo.Carrito;
3 import com.uped.proyecto.modelo.ConfiguracionReporte;
4 import com.uped.proyecto.modelo.Empleado;
5 import com.uped.proyecto.modelo.Pedido;
6 import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
7 import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
8 import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9 public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
11         Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
12         Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
13         System.out.println(s1);
14     }
15 }
```

Problems 18 Output Debug Console Terminal Ports

2) Bloque instancia
3) Constructor, estado=CREADO
Suscripcion{usuario='ana', plan='GRATIS', inicio=2026-09-28, meses=1}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>



File Edit Selection View Go Run Terminal Help

projecto-integradorG4

Explorer

Open Editors

projecto-integradorG4

.vscode

src\com\uped\proyecto

modelo

Carrito.java

ConfiguracionReporte.java M

Empleado.java 2

LibroBiblioteca.java 2

Pedido.java 2

Punto.java

Suscripcion.java M

Vehiculo.java

Main.java 9+, M

projecto-integradorG4.docx M

projecto-integradorG4.pdf

pruebas.txt

Outline

Timeline

Java Projects

Main.java 9+, M

LibroBiblioteca.java 2

Punto.java

Empleado.java 2

Main.java (Working Tree) 9+, M

Vehiculo.java

Configu...

```
src > com > uped > proyecto > J Main.java > Main
1 package com.uped.proyecto;
2 import com.uped.proyecto.modelo.Carrito;
3 import com.uped.proyecto.modelo.ConfiguracionReporte;
4 import com.uped.proyecto.modelo.Empleado;
5 import com.uped.proyecto.modelo.Pedido;
6 import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
7 import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
8 import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9 public class Main {
10     Run | Debug
11     public static void main(String[] args) {
12         Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
13         Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
14         System.out.println(s1);
15         Suscripcion s2 = Suscripcion.premium(usuario: usuario: "carlos");
16         System.out.println(s2);
17         ConfiguracionReporte config = new ConfiguracionReporte.Builder()
18             .titulo(t: "Ventas Q3")
19             .conGrafico()
20             .build();
21         System.out.println(config);
22     }
```

Problems 16 Output Debug Console Terminal Ports

Suscripcion{usuario='carlos', plan='PREMIUM', inicio=2026-09-28, meses=1}
ConfiguracionReporte{titulo='Ventas Q3', incluirGrafico=true, formato='PDF'}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

main* 0 16 Java: Building - 0%

FrankSoriano (1 day ago) Ln 22, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Java

24°C ESP 10:02

Source Control

Repositories

projecto-integradorG4 main*

Changes

Message (Ctrl+Enter to commit on "...")

Commit

Changes

Main.java src\com\uped\proyecto 8, M

Graph

Auto

Commit

Push

Fetch

Reset

Refresh

Actualización FrankSoriano

Actualización FrankSoriano

Proyectos Actualizados FrankSoriano

Proyectos Actualizados FrankSoriano

proyecto-integradorG4 FrankSoriano

Carrito.java

Suscripción.java

Main.java 8, M

LibroBiblioteca.java 2

Punto.java

Empleado.java 2

Main.java (Working Tree)

src > com > uped > proyecto > Main.java

Run | Debug

```
1  import com.uped.proyecto.modelo.Carrito;
2  import com.uped.proyecto.modelo.ConfiguracionReporte;
3  import com.uped.proyecto.modelo.Empleado;
4  import com.uped.proyecto.modelo.Pedido;
5  import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
6  import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
7  import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
8  import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9  public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
11         Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
12         Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
13         System.out.println(s1);
14         Suscripcion s2 = Suscripcion.premium(usuario: usuario: "carlos");
15         System.out.println(s2);
16         ConfiguracionReporte config = new ConfiguracionReporte.Builder()
17             .titulo(t: t: "Ventas Q3")
18             .conGrafico()
19             .build();
20         System.out.println(config);
21         Carrito carrito = new Carrito();
22         carrito.agregar(producto: producto: "Café");
23         carrito.agregar(producto: producto: "Azúcar");
24         carrito.getItems().clear(); // solo modifica la copia
25         System.out.println("Items en el carrito: " + carrito.getItems().size());
26     }
27 }
28
29
30
```

Problems 14

Output

Debug Console

Terminal

Ports

ConfiguracionReporte{titulo='Ventas Q3', incluirGrafico=true, formato='PDF'}

Items en el carrito: 2

PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

P...

C...

Run

Visual Studio Code interface showing a Java project named "proyecto-integradorG4".

Explorer:

- Open Editors
- proyecto-integradorG4
 - .vscode
 - src\com\uped\proyecto
 - modelo
 - Carrito.java
 - ConfiguracionReporte.java
 - Empleado.java 2
 - LibroBiblioteca.java 2
 - Pedido.java 2
 - Punto.java
 - Suscripcion.java
 - Vehiculo.java
 - Main.java 6, M
 - proyecto-integradorG4.docx M
 - proyecto-integradorG4.pdf
 - pruebas.txt

Outline:

- Timeline
- Java Projects

Editor:

```
src > com > uped > proyecto > J Main.java > Main
6  import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
7  import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
8  import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9  public class Main {
10
11      Run | Debug
12      public static void main(String[] args) {
13          Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
14          Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
15          System.out.println(s1);
16          Suscripcion s2 = Suscripcion.premium(usuario: usuario: "carlos");
17          System.out.println(s2);
18          ConfiguracionReporte config = new ConfiguracionReporte.Builder()
19              .titulo(t: t: "Ventas Q3")
20              .conGrafico()
21              .build();
22          System.out.println(config);
23          Carrito carrito = new Carrito();
24          carrito.agregar(producto: producto: "Café");
25          carrito.agregar(producto: producto: "Azúcar");
26          carrito.getItems().clear(); // solo modifica la copia
27          System.out.println("Items en el carrito: " + carrito.getItems().size());
28          Empleado empleado = new Empleado(dui: dui: "04512378-9", cargo: cargo: "Analista");
29          System.out.println(empleado);
30          empleado.ascender(nuevoCargo: nuevoCargo: "Analista Senior");
31          System.out.println(empleado);
32      }
33  }
```

Terminal:

```
Suscripcion{usuario='carlos', plan='PREMIUM', inicio=2026-09-28, meses=1}
ConfiguracionReporte{titulo='Ventas Q3', incluirGrafico=true, formato='PDF'}
Items en el carrito: 2
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista'}
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista Senior'}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>
```

Status Bar:

main* 0 12 Java: Building - 0%

Footer:

FrankSoriano (1 day ago) Ln 34, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Java

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

proyecto-integradorG4

Explorer

Open Editors

proyecto-integradorG4

.vscode

src\com\uped\proyecto

modelo

Carrito.java

ConfiguracionReporte.java

Empleado.java 2

LibroBiblioteca.java 2

Pedido.java 2

Punto.java

Suscripcion.java

Vehiculo.java

Main.java 4, M

proyecto-integradorG4.docx M

proyecto-integradorG4.pdf

pruebas.txt

Outline

Timeline

Java Projects

Carrito.java

Suscripcion.java

Main.java 4, M

LibroBiblioteca.java 2

Punto.java

Empleado.java 2

Main.java (Working Tree)

src > com > uped > proyecto > Main.java > Main > main(String[])

```
9 public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
18         .conGrafico()
19         .build();
20         System.out.println(config);
21         Carrito carrito = new Carrito();
22         carrito.agregar(producto: "Café");
23         carrito.agregar(producto: "Azúcar");
24         carrito.getItems().clear(); // solo modifica la copia
25         System.out.println("Items en el carrito: " + carrito.getItems().size());
26         Empleado empleado = new Empleado(dui: "04512378-9", cargo: "Analista");
27         System.out.println(empleado);
28         empleado.ascender(nuevoCargo: "Analista Senior");
29         System.out.println(empleado);
30         Punto original = new Punto(x: 2, y: 3);
31         Punto movido = original.mover(dx: 1, dy: 1);
32         System.out.println("Original: " + original);
33         System.out.println("Movido: " + movido);
34     }
35 }
36 }
37 }
```

Problems 10 Output Debug Console Terminal Ports

ConfiguracionReporte{titulo='Ventas Q3', incluirGrafico=true, formato='PDF'}

Items en el carrito: 2

Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista'}

Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista Senior'}

Original: Punto(2.0, 3.0)

Movido: Punto(3.0, 4.0)

PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

main* 0 10 Java: Building - 0%

In 33, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

Explorer

Open Editors

proyecto-integradorG4

.vscode

src\com\uped\proyecto

modelo

Carrito.java

ConfiguracionReporte.java

Empleado.java

LibroBiblioteca.java

Pedido.java

Punto.java

Suscripcion.java

Vehiculo.java

Main.java

proyecto-integradorG4.docx

proyecto-integradorG4.pdf

pruebas.txt

Outline

Timeline

Java Projects

Suscripcion.java

Main.java 2. M

LibroBiblioteca.java 2

Punto.java

Empleado.java 2

Main.java (Working Tree) 2. M

Vehiculo.j

src > com > uped > proyecto > Main.java > Main > main(String[] args)

```
9 public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
11
12         .conGrafico()
13         .build();
14         System.out.println(config);
15         Carrito carrito = new Carrito();
16         carrito.agregar(producto: producto: "Café");
17         carrito.agregar(producto: producto: "Azúcar");
18         carrito.getItems().clear(); // solo modifica la copia
19         System.out.println("Items en el carrito: " + carrito.getItems().size());
20         Empleado empleado = new Empleado(dui: dui: "04512378-9", cargo: cargo: "Analista");
21         System.out.println(empleado);
22         empleado.ascender(nuevoCargo: nuevoCargo: "Analista Senior");
23         System.out.println(empleado);
24         Punto original = new Punto(x: x: 2, y: y: 3);
25         Punto movido = original.mover(dx: dx: 1, dy: dy: 1);
26         System.out.println("Original: " + original);
27         System.out.println("Movido: " + movido);
28         Vehiculo vehiculo = new Vehiculo(placa: placa: "N123-456", marca: marca: "Toyota");
29         System.out.println(vehiculo);
30
31     }
32 }
```

Problems 0

Output

Debug Console

Terminal

Ports

Items en el carrito: 2
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista'}
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista Senior'}
Original: Punto(2.0, 3.0)
Movido: Punto(3.0, 4.0)
Vehiculo{placa='N123-456', marca='Toyota', kilometraje=0}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

Explorer

> Open Editors

▼ proyecto-integradorG4

> .vscode

▼ src\com\uped\proyecto

▼ modelo

Suscripcion.java

Carrito.java

ConfiguracionReporte.java

Empleado.java

LibroBiblioteca.java

Pedido.java

Punto.java

Suscripcion.java

Vehiculo.java

Main.java

projecto-integradorG4.docx

projecto-integradorG4.pdf

pruebas.txt

> Outline

> Timeline

> Java Projects

Suscripcion.java

Main.java M X

LibroBiblioteca.java 2

Punto.java

Empleado.java 2

Main.java (Working Tree) M

Vehiculo.java

src > com > uped > proyecto > Main.java > {} com.uped.proyecto

```
1 package com.uped.proyecto;
2
3 import com.uped.proyecto.modelo.LibroBiblioteca;
4
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args) {
7         var l1 = new LibroBiblioteca(titulo: titulo: "Clean Code", autor: autor: "R. Martin", ejemplares: ejempl... 3);
8         var l2 = LibroBiblioteca.unico(titulo: titulo: "Effective Java", autor: autor: "J. Bloch");
9
10        l1.prestar();
11        l2.prestar();
12        l2.prestar();
13
14        // Esta linea debe interrumpir la ejecucion:
15        new LibroBiblioteca(titulo: titulo: "", autor: autor: "Autor X", ejemplares: ejempl... 2);
16    }
17 }
```

Problems 6

Output

Debug Console

Terminal

Ports

Prestado: Effective Java | Quedan: 0

No hay ejemplares disponibles de: Effective Java

Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: El titulo no puede estar vacio.

at com.uped.proyecto.modelo.LibroBiblioteca.validar(LibroBiblioteca.java:24)

at com.uped.proyecto.modelo.LibroBiblioteca.<init>(LibroBiblioteca.java:10)

at com.uped.proyecto.Main.main(Main.java:15)

PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

main* 0 6 Java: Building - 0%

Not Committed Yet Ln 1, Col 1 (493 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF

The screenshot shows the Visual Studio Code interface for a Java project named "proyecto-integradorG4".

Explorer (Left Sidebar):

- Open Editors
- proyecto-integradorG4
 - .vscode
 - src\com\uped\proyecto
 - modelo
 - Carrito.java
 - ConfiguracionReporte.java
 - Empleado.java (2)
 - LibroBiblioteca.java (2)
 - Pedido.java (2)
 - Punto.java
 - Suscripcion.java
 - Vehiculo.java
 - Main.java (2, M)
 - Registro.java (U)**
 - proyecto-integradorG4.docx (M)
 - proyecto-integradorG4.pdf
 - pruebas.txt

Open Editors (Top):

- Suscripcion.java
- Main.java 2, M
- Registro.java U**
- LibroBiblioteca.java 2
- Punto.java
- Empleado.java 2
- Main.java (Working Tree)

Main Editor (Center):

src > com > uped > proyecto > Registro.java > ...

```
1 package com.uped.proyecto;
2
3 public class Registro {
4     private int contador = 5;
5     private String estado;
6
7     {
8         contador += 3;
9         System.out.println("Bloque de instancia: contador=" + contador);
10    }
11
12    public Registro() {
13        estado = "LISTO";
14        System.out.println("Constructor: estado=" + estado
15                           + ", contador=" + contador);
16    }
17 }
18
19
```

Terminal (Bottom):

Problems 8 Output Debug Console Terminal Ports

```
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista Senior'}
Original: Punto(2.0, 3.0)
Movido: Punto(3.0, 4.0)
Vehiculo{placa='N123-456', marca='Toyota', kilometraje=0}
Bloque de instancia: contador=8
Constructor: estado=LISTO, contador=8
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>
```